FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

TRABAJO FIN DE GRADO

"CONTRATOS INTELIGENTES, PROPUESTAS Y DESAFIOS"

(Smart Contracts, proposals and challenges)

Estudiante: Renata Donato.

Tutor: Dr. Alfonso Rodriguez de Quiñones y de Torres.

Fecha: junio 2022.

INDICE DE CONTENIDOS

I. RESUMEN…….3
II. OBJETIVOS Y METODOLOGIA……..3
III. JUSTIFICACION DEL INTERES EN LA MATERIA……..…4
IV. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS…….….5
1. INTRODUCCION. ……....5
2. INICIOS. ……6
3. CONCEPTO. ……6
4. ESTRUCTURA. ……7
5. FUNCIONAMIENTO. ……8
A) Funcionamiento del sistema *Blockchain*. **……..9**
B) Garantía de seguridad. **……...10**
6. CALIFICACIÓN COMO CONTRATO Y LEGALIDAD……10
7. *SMART CONTRACTS* COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA CONVENCIONAL. ……..13
A) Respecto al cumplimiento. **……...13**
B) Respecto a la confianza. **……...…14**
C) Respecto a la transparencia y los intermediarios**……..16**
D) Respecto a la eficiencia**……16**
E) Respecto a los costes. **……...17**
F) Respecto a la interpretación**……..17**
G) Respecto a la custodia y la seguridad. **……18**
8. OPERATIVIDAD DE LOS *SMART CONTRACTS*. ……19
9. CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS INTELIGENTES. ……20
10. CERTIFICACION PROPUESTA POR LA *BLOCKCHAIN*…...21
11. SOBRE LA SEGURIDAD. PROBLEMATICAS……..22
12. SOBRE LAS DESVENTAJAS Y DESAFIOS. ……..…23
13. FRAUDE EN EL Smart CONTRACT. RESPONSABILIDAD CIVIL. ……...24
A) Respecto a la manipulación del Oráculo. **…….25**
B) Respecto a los errores en la programación**……25**
14. EFECTOS EN LA SOCIEDAD……..….26
15. SOBRE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD JURÍDICA. …..27
V. CONCLUSIONES. ……...30
VI. BIBLIOGRAFIA Y FUENTES UTILIZADAS. ……....31
VII. ABREVIATURAS UTILIZADAS……...33

I. RESUMEN

En el presente trabajo se abordarán las nociones introductorias acerca de los contratos inteligentes, su estructura y funcionamiento. A fin de comprenderlos, también se analiza su significado y su origen. Se analizarán las ventajas y los retos jurídicos que suscitan, su calificación como contratos, su relación con la legislación y el acceso a la justicia, la incidencia en el mundo de la contratación privada y en el trafico mercantil, además de la solidez de la seguridad que tanto prometen. Asimismo, se expondrán ejemplificaciones sobre los posibles ámbitos de aplicación de este tipo contractual.

En suma, este trabajo se dedica a estudiar las promesas y desafíos que emanan del derecho del ciberespacio, dentro del ámbito de la contratación privada, así como la influencia de estos en la concepción general del derecho de contratos, y se proponen criterios para comprender las claves de adaptación de un derecho ya concebido, para gobernar el mundo del ciberespacio y la economía digital.

Palabras claves: derecho de contratos, contratos inteligentes, blockchain, tecnología.

ABSTRACT.

In this paper, the introductory notions about smart contracts, their structure and operation will be addressed. In order to understand them, their meaning and origin are also analyzed. The advantages and legal challenges that arise, their classification as contracts, their relationship with legislation and access to justice, the impact on the world of private contracting and commercial traffic, as well as the strength of security it promises. Likewise, examples of the possible fields of application of this type of contract will be presented.

In short, this work is dedicated to studying the promises and challenges that emanate from the law of cyberspace, within the field of private contracting, as well as their influence on the general conception of contract law. Criteria are proposed to understand the keys to adapting an already conceived law, to govern the world of cyberspace and the digital economy.

Key words: Contract law, smart contracts, blockchain, technology.

> "*Una sociedad basada en contratos es una sociedad de hombres [seres humanos] libres e independientes, los cuales establecen lazos entre sí sin estar obligados a ello, y cooperan sin vergüenza ni intrigas de por medio. Por consiguiente, una sociedad basada en contratos proporciona el mayor de los espacios y la mayor de las oportunidades para el desarrollo individual, para la autosuficiencia*

> *y para la dignidad de hombres libres. Esa sociedad de hombres libres, que cooperan mediante contratos, sería de lejos la sociedad más cohesionada que jamás haya podido existir*" (Sumner, 1974, pág. 17)

II. METODOLOGIA Y OBJETIVOS.

Este trabajo de investigación se llevará a cabo mediante un método de análisis de los contratos inteligentes, desglosando conceptos y esquematizando los distintos aspectos relevantes de la materia, para indagar sobre el impacto que traerán aparejados en la sociedad y en el tráfico juridico y económico, en base a distintas fuentes de investigación, trabajos doctrinarios de encontradas posiciones, y legislación vigente. Primero se hará una introducción, conceptualización y explicación del funcionamiento de los contratos inteligentes, además de analizar su fuerza legal como fuente de obligaciones y equiparación con los contratos tradicionales. Luego, se individualizaran de manera específica cada una de los ámbitos en los que estos contratos provocan disrupción y se analizara el cambio posible, en comparación con la teoría clásica del contrato y los métodos tradicionales. Se analizará el campo de aplicación en la realidad comercial, las ventajas y méritos, los inconvenientes y los desafíos que deberá afrontar esta nueva tecnología para generar la revolución que pretende.

III. JUSTIFICACION DEL INTERES EN LA MATERIA

Existen varias razones que justifican la elección de los *Smart Contracts* como objeto de estudio de este trabajo. En primer lugar, se trata de una materia reciente y novedosa, que plantea alternativas al sistema contractual tradicional con promesas que parecen utópicas, que aún no han sido alcanzadas completamente por la legislación y que, además, se sustentan en sistemas que exceden las fronteras de un único país, con lo cual se dificulta aun mas el abordaje legal de estas tecnologías basadas en redes descentralizadas.

Asimismo, considero muy interesante el impacto que están generando las billeteras digitales, el movimiento criptográfico en los sistemas financieros y en el trafico comercial en general. Considero que la materia desarrollada en el presente trabajo cuenta con el potencial para generar grandes cambios, y constituye un paso firme hacia la evolución de los mercados, los métodos de pago, la concepción del dinero y las transacciones comerciales, e incluso para el sistema centralizado de gestión de los tramites, contratos y documentos oficiales que hasta ahora conocemos. Me resulta interesante analizar el desafío que plantea a gran parte de la estructura burocrática estatal para afrontar el advenimiento de instrumentos que podrían suponer una alternativa mas conveniente para los particulares de entablar relaciones jurídicas, pero que escaparían del control del los gobiernos, analizar las consecuencias de que los Estados pretendan

prohibir estos instrumentos o por el contrario, encuentren una forma de adaptarse para lograr la compatibilidad.

El reto que supone la complejidad de la materia, derivada de la conjunción de derecho con tecnología informática, también capta mi atención en cuanto a un desafío de desarrollo personal y aprendizaje. La tecnología *Blockchain* y los *Smart Contracts* parecen ser el inicio de una revolución a nivel económico y juridico, por ello, encuentro sumamente importante estudiarlos y entenderlos.

IV. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS.

IV.1) INTRODUCCION

Dentro del derecho mercantil, el advenimiento de las criptomonedas ha significado el elemento disruptivo mas novedoso desde la invención del billete hace 5 mil años en China, porque, con diferentes formatos y materiales, siempre ha sido la moneda algo portable. Incluso cuando se realizan transferencias electrónicas, siempre han sido transferencias de monedas, representadas digitalmente, pero referidas a divisas garantizadas por el estado.

Las criptomonedas han provocado una gran revolución en el sistema financiero mundial, en las formas de comercializar, intercambiar, e incluso invertir, pero también han provisto al mundo de una plataforma con el potencial de sostener grandes estructuras y revolucionar los modos actuales de negociación jurídica y económica, de almacenamiento de datos, y la manera de relacionarse entre las personas, entidades y estados, la "*blockchain*".

Con el reciente crecimiento y masificación de las tecnologías informáticas, han aflorado los novedosos "contratos inteligentes", que invocan a revolucionar el mundo del derecho contractual hacia un sistema que promete eficacia, seguridad, transparencia, e incluso independencia estatal. Los precursores intelectuales del sistema *blockchain*, los criptoanarquistas, pretenden un utopismo tecnológico que haga frente a todos los problemas que tienen lugar en las relaciones negociales y contractuales, a las que el sistema tradicional ha dado respuestas lentas e insatisfactorias.

Los *Smart Contracts* son una tecnología prometedora, que podría suponer la transformación del comercio electrónico, y constituir una alternativa al mercado tradicional, conocido hasta la época. No obstante, esta nueva tecnología tiene aun un largo camino por recorrer para poder generar los efectos que busca, existen numerosas cuestiones que aun requieren de desarrollo, y ámbitos en los cuales el derecho deberá encontrar la manera de acoplarse, si pretende acoger las propuestas de los contratos inteligentes.

IV.2) INICIOS.

Los contratos inteligentes fueron descritos por primera vez por el norteamericano Nick Szabo, un informático y criptógrafo. En 1996 presentó su innovadora idea como un proyecto que cambiaría por completo la forma de llevar a cabo contratos en la sociedad[1]. Su creador ilustró un primer concepto de *smart contract* que podríamos traducir así: un conjunto de promesas, especificadas en forma digital, incluyendo protocolos mediante los cuales se cumplen dichas promesas[2].

A lo largo de varios años, Szabo reelaboro la definición y publicó varias notas en las que describía un concepto para establecer prácticas comerciales relacionadas con el derecho contractual por un diseño de protocolos de comercio electrónico entre desconocidos por internet. Sin embargo, la infraestructura tecnológica de esa época no permitió consolidar esta innovación, y la implementación fáctica de contratos inteligentes no pudo ser establecida hasta el año 2009, cuando apareció la primera criptomoneda, el bitcoin, junto con el *blockchain*, que finalmente proporciono un entorno adecuado para desarrollar la metodología de *Smart Contracts*.

En sus inicios, han sido creados con la pretensión de actuar al margen de la ley. Proponían la exclusividad de la voluntad privada como fuente de obligaciones, siendo garantizados por medios independientes de los tradicionales de coerción estatal, con el objetivo de eliminar intermediarios para simplificar procesos, ahorrar costes al consumidor, evitar fraudes y ayudar a construir un mundo mas equilibrado. Sin embargo, y como será analizado en este trabajo, la mecanica de los contratos inteligentes no ha podido desvincularse del derecho ni de la justicia.

IV.3) CONCEPTO

Se trata de contratos digitales, pero su "digitalización" es mucho mas intensa que simplemente diseñar el documento en una plantilla de Office Word o PDF. Se trata de un programa electrónico que contiene la información del contrato, pero que no esta escrito en lenguaje natural sino en lenguaje informático; es un código de programación que solo saben leer los programadores. El destinatario del programa no es una persona física sino otra maquina, ya que las clausulas del contrato no definen instrucciones para las personas físicas sino que rigen el comportamiento de un dispositivo electrónico que ejecutará por si mismo las clausulas previstas, en el momento en que se defina o se cumplan las condiciones estipuladas. En consecuencia, la ejecución del contrato no queda sujeto a la voluntad de una persona destinataria, ni de las partes, ni de la justicia, ni siquiera a las

[1] SZABO, N., "Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets" *Extropy Journal of Transhuman Thought*, 16, 1996.

[2] GONZALES GARCIA, M., "*Smart Contracts*, ¿ una economia sin derecho contractual?", *Revista 88, Academia Matritense del Notariado*, 2019.

interpretaciones posibles de unos u otros, ya que la tecnología del contrato digital llevara a cabo la ejecución con independencia de todos estos factores, cuando sea oportuno.

Puede decirse, entonces, que los contratos inteligentes no son solamente contratos digitales o digitalizados, sino que son contratos que traducen un clausulado en lenguaje natural, acorde a la voluntad de las partes, a un lenguaje informático, para constituir las líneas de código de un programa que regirán el comportamiento de otras computadoras destinatarias del código, según las instrucciones que el programador indique, para hacer cumplir asi la finalidad jurídica y económica del acuerdo negocial.

Es, según su contenido, un contrato común y corriente, pero que se sustenta en un programa digital o *software* y no en un documento formulado en lenguaje natural.

IV.4) ESTRUCTURA.

La idiosincrasia de los contratos inteligentes no difiere de un contrato convencional; consta de un pacto o convenio entre partes que se obligan mutuamente sobre una materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas, según define el concepto la Real Academia Española (RAE)[3]. Y también se corresponde con la definición y requisitos de los contratos que proporciona el articulo 1254 y siguientes del Código Civil[4].

Se trata, en suma, de un acuerdo entre partes en el que se ordenan una serie de clausulas que disponen que se puede y/o debe hacer, como se hará, y que sucederá si no se cumple. Definen la interacción que se va a realizar entre las partes involucradas, tal y como en un contrato tradicional; sin embargo, la gran diferencia con aquellos radica en que estas reglas se materializan mediante instrucciones especiales, codificadas en un sistema informativo creado al efecto, que se almacenan en una cadena de bloques, capaces de autoejecutar acciones basadas en una serie de parámetros previamente programados, de forma inmutable, transparente y segura.

A diferencia de los contratos convencionales, el *smart contract* es capaz de tomar información a modo de '*input'*, procesarla según las instrucciones dispuestas en el contrato, y adoptar cualquier medida que se requiera, ya que se trata, en ultima instancia, de un *software*, una programación que producirá el efecto previsto cuando se cumplan las condiciones estipuladas.

[3] Definición de la RAE (Real Academia Española.

[4] Artículo 1254 CC. "*El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio*".

IV.5) FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS INTELIGENTES

En los *smart contracts*, los ordenadores juegan un rol activo. El contrato no tiene la forma de documento físico, ni se trata solamente de almacenar electrónicamente documentación o permitir la firma electrónica como se ha hecho hasta ahora, sino que estos programas realizan análisis y ejecutan alguna de las partes de su lógica interna, y están validados por una base de datos global de bloques digitales de informacion basada en el mismo sistema que utilizan las criptomonedas, la famosa "*blockchain*". No obstante, es preciso resaltar que los contratos inteligentes no se encuentran necesariamente ligados al sistema de cadenas de bloques y que podrían protocolizarse mediante plataformas digitales diferentes, si bien esta ha sido la que mas beneficios ha aportado al sistema, y es la mas utilizada para realizar estos contratos. Por esta razón, me referiré en este trabajo a los contratos inteligentes soportados sobre la tecnología distribuida de cadenas de bloques.

Su contenido se encuentra en el **protocolo**. El protocolo es la composición propia de él; contiene las clausulas y condiciones contractuales queridas por las partes, las promesas de prestaciones, las causas de mutaciones jurídicas, etc., y es formulado por los programadores. Funcionan de forma analógica a los contratos tradicionales, con la misma lógica intrínseca a las normas jurídicas, pero con formato digital - Si -supuesto de hecho - entonces -consecuencia jurídica, ejecución del contrato-. Es el *sistema* de *if/then/else*; si se cumple esta circunstancia (*if*), entonces se ejecuta esta acción (then); de no cumplirse, se ejecuta otra acción también prevista (*else*). Por ejemplo, en una compraventa, la propiedad de la cosa solo será transferida al comprador cuando la cantidad de dinero pactada sea ingresada al sistema; "*if*" se ingresa la cantidad pactada, "*then*" se transmite la propiedad de la cosa.

Es mediante los protocolos el como se ejecutan las promesas del negocio juridico, ya que las premisas, los supuestos de hecho, se configuran como un *input*, un conjunto de datos que se introducen dentro del *software* y, en el momento en que se cumplan, de forma automática producirá un *output*[5] o solucion que se ejecuta por si mismo. Funciona como la alarma de un celular. Nuestra intención es despertarnos a las 8 de la mañana, esa es nuestra causa fin de la acción. Cuando programamos nuestro teléfono para que suene a ese horario, estamos fijando el *input* del contrato, la condición o supuesto de hecho es que lleguen las 8 de la mañana del día siguiente, y la consecuencia al suceder este hecho, que suene la alarma. Una vez programado, el sistema informativo del teléfono esperará a que se cumpla la condición prevista, y a las 8 de la mañana del día siguiente, sin necesidad de intervención por el usuario y con independencia de la voluntad de aquel, llevará a cabo su *output*, y sonará. Lo mismo sucede en los contratos inteligentes, una vez programado, cuando se cumplan las condiciones previstas en el, el sistema informativo lo ejecutará de manera automática.

[5] información que proporciona una computadora después de procesar un conjunto de datos determinados.

La clave de la auto ejecución del contrato inteligente radica en la billetera de criptomonedas. Básicamente, cuando aceptamos un contrato inteligente, lo que hacemos es darle acceso a ese código para que mueva criptovalores de nuestra billetera.

IV.5) a. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA *BLOCKCHAIN*.

Como ha sido mencionado, la clave que hizo posible la implementación de los *Smart Contracts* ha sido la aparición de las criptomonedas, concretamente el Bitcoin, ya que ha desarrollado el sistema de la cadena de bloques sobre el cual se sustentan estos contratos, y le proporciona todas las características que los destacan.

La cadena de bloques se sustenta sobre la tecnología "*peer to peer"*, en español "de pares a pares". Hace referencia a un tipo de arquitectura tecnológica que permite a distintos programas intercambiar información, desde y hacia distintos ordenadores, lo cual posibilita a los usuarios comunicarse sin la necesidad de confiar en un servidor central que realice tal intercambio.

Las redes *peer to peer* permiten que computadoras interconectadas puedan intercambiar información entre sí de manera directa, y los creativos desarrolladores de las criptomonedas han descubierto que este sistema sería ideal para gestionar las monedas digitales. Han diseñado un sistema de registro global de transacciones, donde quedan certificados todos los movimientos que han ocurrido desde la creación de la moneda, y que, además, es público, y que por tanto puede ser consultado por cualquier persona, en cualquier momento, evidenciando todo el recorrido de la moneda a lo largo del tiempo, con referencia a todas las cuentas por las que ha pasado.

Este registro global de transacciones, base de datos de la criptomoneda, es conocida como "*blockchain*" o "cadena de bloques". Se trata de una secuencia de bloques digitales, entrelazados entre sí, en donde cada bloque contiene la información sobre una operación referida a la moneda, además de la referencia al bloque anterior, formando así una cadena de eslabones relacionados los unos con los otros que indican la sucesión y todo el camino que ha recorrido la moneda.

Esta red de registro es distribuida en millones de computadoras alrededor del mundo, quedando replicada en todos los ordenadores que contengan el *software* y formen parte de la plataforma. Cada usuario de la *blockchain* tendrá su propio ejemplar de la documentación contenida en los bloques, tanto los que contengan datos propios, como los ajenos. Es decir, cada usuario tiene una copia de la totalidad del registro, evitando la centralización, la burocracia, la censura y otros aspectos implícitos en los contratos convencionales.

Además, es públicamente accesible, cualquiera puede consultarlo en cualquier momento, asegurando la transparencia y evitando fraudes.

IV.5) b. GARANTÍA DE SEGURIDAD DE LA BLOCKCHAIN

El mundo en que vivimos necesita producir, gestionar y almacenar una cantidad de documentación certificada en todo momento. Cada dia, cada hora y cada segundo. De momento esa gestión es mayoritariamente realizada por seres humanos, seres lentos, despistados y corruptibles. La propuesta de *blockchain* es que este trabajo lo lleven a cabo otros tipos de seres, mas eficaces y veloces, y menos corruptibles; las computadoras.

Las tecnologías, no obstante, están expuestas a un gran problema: los hacks, modificaciones no autorizadas en un código que alteran su normal funcionamiento y amenazan la solidez y estabilidad de los sistemas informaticos. Ante esto, el sistema *blockchain* se autoprotege, no con un gran antivirus, sino con su propia estructura. La información contenida en cada bloque esta protegida por un código informático, llamado hash. Cada bloque generará su propio **hash**, un "*algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija*[6]*"*. Cada una de las transacciones queda registrada dentro de un bloque, con la referencia al bloque del cual proviene, y se inserta en la cadena mediante un hash; una especie de código secreto que identifica al bloque y sirve para garantizar la protección de los datos contenidos en el. Una vez creado, el bloque se reproduce en toda la red, y así queda registrado en millones de computadoras a lo largo y a lo ancho del mundo.

El libro de registro es intangible e inalterable, y esta registrado en cientos, miles o millones de computadoras a nivel global, lo que lo convierte en una fuente fiable y segura, ya que una gran cantidad de personas ajenas al contrato presencian en todo momento que sucede con él, actuando como fedatarios.

La *blockchain* es "inhackeable" gracias al hash y gracias a que muchos ojos están mirándola todo el tiempo. El numero hash se genera según el contenido del bloque, eso significa que si se cambia el contenido del bloque, automáticamente cambia el hash. Cada usuario de *blockchain* tiene una copia de la base de datos, y por eso, si un usuario altera el contenido de su copia, la comunidad entera lo sabrá, no validará la información y su versión adulterada será anulada y quedará sin efecto. He aquí la seguridad y la certificación de los documentos en *blockchain* – se la dan los usuarios – no un banco ni un notario, sino la gente, los usuarios, pero no uno, ni muchos, muchísimos, y, mientras la red cuente con usuarios, los datos de la misma no desaparecerán jamás.

IV.6) CALIFICACION COMO CONTRATO Y LEGALIDAD.

Los contratos inteligentes se presentan como una nueva modalidad contractual, revolucionando la teoría de la contratación tradicional y planteando nuevos cuestionamientos y desafíos para la doctrina, la legislación y la justicia. Obligan a la reinterpretación de las normas del derecho de la contratación, los instrumentos en que se

[6] DONOHUE, B. "¿Qué es un hash y como funciona?", *Karpersky daily*, 2014

sostienen, la protección de datos, el rol de los intervinientes, etc, para compatibilizarlo con el sistema juridico que rige en cada Estado-nación.

En primer lugar es preciso analizar los requisitos que, según la legislación española, son necesarios para constituir válidamente un contrato: el consentimiento, el objeto y la causa.

El contrato inteligente se perfecciona por el consentimiento de las partes, ya que son estas quienes desarrollan su contenido como en los contratos tradicionales, con la diferencia de que, en vez de escribirlo sobre un folio físico, se inscribe digitalmente en un *software* generado al efecto, pero que tendrá como fundamento las previsiones queridas y consentidas por las partes. Además, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (BOE nº 166, de 12.7.2002)[7] dispone que el consentimiento electrónico que reúna los requisitos de validez, producirá los mismos efectos que el que se preste presencialmente y por tanto, el consentimiento dado para un contrato inteligente no presenta características que conlleven a considerarlo invalido.

El objeto del contrato tampoco presenta inconvenientes, ya que las prestaciones de las partes vendrán definidas en el protocolo del contrato y serán el objeto de ejecución que satisfacerá la finalidad querida por ellas. La diferencia de estos contratos es que ese objeto se llevara a cabo por el *software* y no por las personas, pero ello por si solo no implica la invalidez, ni mucho menos la inexistencia del objeto del contrato.

La causa de los contratos tampoco varia en la modalidad de *Smart Contracts*, tratandose esta de la finalidad socioeconómica que pretenden las partes y que las motiva a contratar.

Por tanto, se puede afirmar que los *Smart Contracts* reúnen los elementos esenciales que exige la legislación, y el hecho de que se instrumenten en una red diferente y novedosa, no le quita la consideración de verdaderos contratos, ya que, incluso, rige el principio de la libertad de formas del articulo 1278 CC, en virtud del cual "*Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez*".

Hay quienes niegan su calidad de contrato, por tratarse de un *software*, un programa tecnológico, cuyo cumplimiento esta protocolizado pero no seria legalmente exigible, y cuyo contenido estaría desvinculado de las normas jurídicas. Sin embargo, para que el contrato informático devenga completamente autónomo, debería tener en consideración absolutamente todas las posibles salidas y resultados que pudieran ocurrir, tanto formales, como facticos; y además, debería eliminarse por completo la posibilidad de un error en su programación, ya que aquello resultaría en una solución injusta o no ajustada a la voluntad de las partes, que, debido a su auto ejecución ciega según el protocolo, y la pretendida independencia de la justicia estatal, no podría ser solucionada.

[7] Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (BOE nº 166, de 12.7.2002)

En primer lugar, las normas que rigen el contrato inteligente son aquellas dispuestas en el protocolo, y se ejecutaran sin mas coerción que el automatismo informático, sin embargo, las normas dispositivas o supletorias de las normas pueden actuar en defecto de pacto, si así se prevé en el protocolo. El articulo 1258 CC vincula a las partes a las obligaciones que derivan tanto de su propia voluntad expresada en el contrato, como de la buena fe, los usos y la ley. Por tanto, para que un *Smart Contract* pueda actuar dentro de márgenes legales y, en definitiva, ser considerado un contrato en los términos legales, debe incluir códigos informáticos que posibiliten relacionarlo y compatibilizarlo con la legislación, y otros que automaticen remedios ante problemas de todo tipo, como la moderación equitativa en caso de incumplimiento parcial, la teoría de la imprevisión y de la frustración sobrevenida del contrato, etc.

En segundo lugar, aun cuando se pretenda desvincular a la jurisdicción estatal de los contratos inteligentes, y aunque es cierto que aquella no será necesaria para forzar el cumplimiento del acuerdo, el automatismo ejecutivo del contrato inteligente no excluye la posibilidad de acudir a tribunales para solucionar cualquier problema que pudiera acaecer. Los programas que rigen a los *Smart Contracts* son confeccionados por humanos, personas físicas que no están exentas de cometer faltas e inexactitudes, y, por tanto, ni siquiera un contrato digitalizado y protocolizado está exento del riesgo de la equivocación humana. Si el contrato contuviera un error de programación, la ejecución se hará en función a un protocolo imperfecto, lo cual modificará los efectos queridos del acuerdo, la voluntad de las partes, la justicia y equidad del negocio juridico, y la legalidad de los actos. Ante esto, resulta imposible desvincular a estos contratos de la jurisdicción estatal para enmendar estas cuestiones que no están exentas de suceder.

Algunas orientaciones doctrinarias también niegan a estos contratos la calidad de "inteligentes", ya que su ejecución esta previamente programada; depende de su adaptación al entorno, mediante la comprobación de elementos o medios externos y actuando según lo ajustado con prioridad, y no contienen ningún componente de inteligencia artificial que le permita actuar de forma autónoma, ni evolucionar según razonamientos propios, fuera de las indicaciones previamente provistas por el programador al crearlo. Sin embargo, el sistema informático no es, en si mismo, el contrato, sino el formato instrumental por medio del cual se sintetiza aquel y que, al autoejecutar las prestaciones de un contrato, está reemplazando la acción humana, razón por la cual se lo ha iniciado a llamar "inteligente".

Es cierto que estos nuevos contratos obligan al derecho a buscar una manera de reencontrarse con la realidad de las cosas y adaptarse a este nuevo fenómeno, reinterpretando conceptos y reformulando otros. Por ejemplo, las bases del derecho contractual giran en torno a la idea de la obligación jurídica, pero, si la ejecución de la "obligación" la realiza un programa informático previamente trazado e imparable, podría argumentarse, entonces, que la nocion de sujeto "obligado" pierde relevancia, ya que la prestación debida no constituirá una obligación hacia el contratante, sino para el sistema que lo llevará a cabo. La nocion de "obligación jurídica", nuclear en la definición clásica

de contrato y centro de gravedad de todo el derecho privado, puede devenir irrelevante, con la aplicación de los nuevos contratos inteligentes.

En definitiva, la necesidad de reinterpretar la teoría general del contrato, vincularlos a la normativa vigente en la materia de que se trate, y el desafío de reforzar las técnicas de protección de datos hasta ahora normalmente utilizadas en la contratación, nutriéndolas con aquellas de los sistemas digitales y del internet, no niegan a los *Smart Contracts* de su naturaleza contractual, la cual se asienta en los requisitos esenciales del articulo 1261 del Código Civil y desde un sentido finalista: se trata de un acuerdo de voluntades entre partes, que genera obligaciones desde su perfección, y que sirve como instrumento económico para negociar, satisfacer necesidades y realizar intercambios, independientemente del medio utilizado para su formalización o ejecución. La trascendencia material del contrato inteligente no varía de los contratos convencionales y por tanto, no parece razonable negar su carácter contractual.

IV.7) *SMART CONTRACTS* COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA CONVENCIONAL

IV.7) a. RESPECTO AL CUMPLIMIENTO.

En contraposición al sistema tradicional del derecho privado para entablar relaciones y crear negocios jurídicos, en donde dos partes acuerdan voluntariamente obligarse mediante un pacto que gozará de fuerza de ley entre ellas, que tendrán la obligación de ejecutar cuando se cumplan las premisas previstas, y que será reforzado por una jurisdicción, una normativa y un Estado que compelerá al cumplimiento de no realizarse voluntariamente.; se posiciona la tecnología de los *Smart Contracts*, que ofrece la posibilidad de que la autocomposición entre sujetos se haga efectiva de forma mecánica, con absoluta independencia de la voluntad de las partes de ponerlo en marcha y cumplirlo. La diferencia central entre los contratos tradicionales y los inteligentes radica en la ejecución, que, en el primero de los casos, dependerá de la acción voluntaria o compelida del obligado, mientras que en el segundo, será ejecutado de forma automática por un sistema preprogramado.

Cuando el cumplimiento de las obligaciones esta en manos de la voluntad del obligado, puede ocurrir que este no lo realice llegado el momento, ya sea por razones justificadas, o por imposibilidad sobrevenida, o por su mera decisión de incumplir, lo cual frustraría las expectativas legitimas de la otra parte. Esta situación activará la acción judicial y habilitará la intervención de los jueces y tribunales para compelerlo al cumplimiento o reemplazarlo por una indemnización de daños y perjuicios[8].

[8] SANZ BAYON, P., "Smart contracts': la aplicación 'blockchain' que mejorará la eficiencia del mercado", *Diario Abierto*, 2018.

Si A debe entregar a B una suma de dinero, bajo el formato tradicional de los contratos, B deberá esperar a que A cumpla con su obligación de forma voluntaria y de acuerdo a las condiciones pactadas, y en su defecto acudir a la jurisdicción voluntaria para hacerlo efectivo coercitivamente. Si ese mismo acuerdo se formaliza mediante un *Smart Contract*, el cumplimiento en nombre de A lo realizara mecánicamente un programa informático previsto de fondos o conectado a su billetera digital, de forma automática y en el momento acordado, ajustándose exactamente a las condiciones previstas, e incluso en contra de la voluntad del obligado.

La incertidumbre sobre el cumplimiento desaparece con la alternativa de los contratos inteligentes, ya que no depende de la acción voluntaria del obligado sino de un programa previamente proyectado y automatizado.

IV.7) b. <u>RESPECTO A LA CONFIANZA</u>.

Hasta hace pocos años, la única manera conocida de realizar una transacción entre dos personas era mediante un contrato, un contrato convencional, firmado por todos los involucrados, en donde se recoge el compromiso de cumplimiento por parte de todos ellos, garantizado por un sistema de normas y organismos que enforzan su letra y su cumplimiento; pero el cumplimiento, como se ha advertido en el inciso anterior, queda siempre en manos de las partes, personas físicas o jurídicas, y por ello el fundamento entero de la relación contractual depende de la confianza entre ellas y su compromiso a cumplir.

En el ámbito mercantil, las contrataciones tienen un contenido económico, y de un contrato puede depender toda la viabilidad de un negocio, la capacidad de producción de una empresa, la posibilidad de realizar un transporte, la vida de una entidad jurídica, entre otros muchos ejemplos, y es por ello que el requisito de la confianza deriva en varias complicaciones a la hora de elegir al candidato perfecto con quien contratar. Un comerciante debe asegurarse de minimizar al máximo posible el riesgo de incumplimiento, ya que, probablemente, toda su actividad económica puede verse afectada por un solo contrato. Imaginemos que una empresa distribuidora de productos alimenticios, empresa “X”, contrata con una empresa importadora de las mismas mercancías, empresa “Y”, para que el día 10 de junio lleguen 1000 presas de carne. La empresa X deposita su confianza en la empresa Y para que efectivamente realice la entrega en el momento y las condiciones indicadas, mientras que la empresa Y confía en que recibirá por ello el precio pactado en el contrato. Si la empresa Y no cumple con su parte del acuerdo, la empresa X perderá su capacidad de continuar con su actividad y verá afectado todo su giro empresarial; y lo mismo sucedería para Y, si la empresa X no abonara la cantidad debida a su contraparte.

El riesgo de la contraparte es un problema inherente a todo contrato, el que cumple primero queda a expensas de que la contraparte honore su compromiso. Siguiendo el hilo ejemplificador con las empresas distribuidoras, comprendemos que “X” debe confiar en “Y”, una parte debe confiar en la otra, por tanto se debe ser cauteloso con quienes nos

involucramos, y como consecuencia de aquello el abanico de personas y entidades con las que podríamos contratar se ve reducido enormemente a aquellas pocas en quienes se tiene la confianza necesaria para asumir los riesgos que la contratación conlleva.

En los contratos sinalagmáticos, contratar es comprometerse, pero también es asumir el riesgo implicado en depender de la voluntad de otro para que el contrato se perfeccione y todos los involucrados alcancen sus objetivos[9]

Los contratos inteligentes se manifiestan como instrumentos susceptibles de revolucionar este sistema. Su metodologia, en su paradojico anonimato, soluciona la cuestión de la confianza de manera absoluta, al garantizar el cumplimiento de las obligaciones desde el primer momento en que se celebra el contrato, ya que su ejecución se automatiza total o parcialmente mediante una provisión de fondos previa que se ejecutara de manera automática en el momento indicado o cuando se cumplan las condiciones previstas, y con independencia de la voluntad de las partes. El contrato se ejecuta como cualquier programación, de manera objetiva y en tiempo, sin necesidad de abogados ni jueces que lleven a cabo este contrato.

Por ejemplo, A rentará un auto a B, y para ello, B deberá abonar 20 euros. Según el sistema convencional, se confecciona un contrato legal donde se estipulen las condiciones del acuerdo y las obligaciones de ambas partes, que será de obligatorio cumplimiento para ambos. La premisa que conlleva a "A" y a "B" a relacionarse es que ambos se fian de la buena fe de la contraparte para llevar a cabo su prestación. Cuando B abone los 20 euros a A, este estará obligado a entregarle el coche por el tiempo estipulado. El cumplimiento de estas disposiciones esta garantizado por un sistema legal que permite acudir a la justicia para forzar el cumplimiento de uno u otro, reclamar indemnizaciones, ejercer derechos de retención, etc, pero la entrega directa del dinero dependerá de la voluntad de B, de realizar la correspondiente transferencia cuando resulte oportuno, bajo la amenaza de acudir a la justicia si no lo hiciera.

Mediante el uso de *Smart Contracts*, la intervención del tercero no será necesaria. Únicamente existirá un código en el que se disponga de manera digital que, si B abona los 20 euros a A, entonces A entregara el coche a B. Las partes ni siquiera deberían identificarse, ya que pueden utilizar su llave publica. El contrato se ejecuta por si mismo, de manera objetiva.

Los contratos inteligentes, en su automatización de la ejecución, eliminan o reducen el **riesgo de la contraparte**, expandiendo así el abanico de posibilidades para buscar personas con las que contratar, ya que la garantía de cumplimiento que asegura el protocolo del contrato torna irrelevante la identidad del cocontratante. Proponen una manera segura de contratar, una plataforma ideal para realizar acuerdos entre ausentes y desconocidos, sujetos que no tienen razones para depositar su confianza los unos en los otros. Volviendo al ejemplo planteado, mediante el uso de un *Smart Contract*, "A" no deberá confiar en que "B" esta contratando de buena fe, ni preocuparse por posibles

[9] STS 22 octubre 1997 (VLEX 1997)

alteraciones en su voluntad que afecten al cumplimiento, ya que el propio sistema asegura que una vez creado el contrato nadie podrá impedir su ejecución ni frustrar las expectativas de la contraparte.

IV.7) c. RESPECTO A LA TRANSPARENCIA Y LOS INTERMEDIARIOS.

Los contratos inteligentes operan dentro de un entorno especifico, la cadena de bloques, que, como ha sido explicada, consta de una base de datos abierta y descentralizada que permite a las partes confiar en su dependencia, y que está completamente automatizada. Las transacciones en la *blockchain* están replicadas en millones de ordenadores a nivel global, y es de público acceso, por lo que puede ser presenciada y verificada por todos y cada uno de los usuarios del sistema, de tal suerte que la transparencia está garantizada, así como la confianza entre las partes, y por tanto, desaparece la necesidad de que se involucre una tercera persona como intermediario.

Para realizar una transacción, hasta el momento, se utilizan los servicios de un banco, una empresa privada donde cada persona deposita su dinero, pero no se tiene conocimiento de que sucede con el. El usuario no conoce donde se almacena su dinero, a quien se lo ha prestado el banco, de donde nacen las tasas de interés, etc. Por ello, hace falta un ente regulador que controle que los dueños de los bancos actúen dentro de la legalidad, imponiéndole ciertas reglas, como requisitos de capital y de liquidez, o las normas de Bacilea[10].

La alternativa de los contratos inteligentes desarrolla un entorno mucho mas simple y seguro para las personas, donde la red opera como una especie de banco, pero ese "banco" no tiene un dueño. Permite a los usuarios relacionarse con otras en el trafico juridico y comercial, facilitando la interacción y el intercambio de dinero y derechos, con la certeza de la transparencia, conociendo la totalidad de los movimientos y evitando los servicios de los intermediarios, los costes de comisión a estos últimos, los problemas de confianza y seguridad. Esto, en efecto, cambia la historia del sistema financiero para siempre.

IV.7) d. RESPECTO A LA EFICIENCIA

La gestión y tramitación de los contratos tradicionales precisan dedicación de tiempo para procesar personalmente una gran cantidad de documentos, recolectar datos, verificarlos en fuentes confiables, trasladar los documentos para ser firmados, entre otras acciones; de manera que el sistema requiere de una gran estructura burocrática que lo efectúe. Los *Smart Contracts* aumentan la velocidad de las transacciones comerciales al basarse en la información del protocolo y de las fuentes externas que se conecten a él también mediante técnicas digitales y automáticas, y prescinde de las formalidades de los

[10] Los Acuerdos de Basilea son los acuerdos de supervisión bancaria o recomendaciones sobre regulación bancaria emitidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria.

contratos convencionales. Además, esta nueva tecnología, ejecuta por si misma las prestaciones prometidas por las partes, a través del protocolo previamente programado, con lo cual evita la necesidad de esperar que la contraparte decida ejecutar la prestación por sus propios medios, agilizando el proceso de manera considerable.

Incluso, desde una perspectiva holística, los contratos inteligentes podrían ser realmente útiles y relacionar eficazmente toda una industria, ya que pueden relacionarse distintos *Smart Contracts* de manera que el cumplimiento de uno determine la ejecución del siguiente, y así, poner en funcionamiento cualquier organización de manera completamente automatizada.

Imaginemos un contrato de arrendamiento formalizado mediante dos contratos inteligentes interconectados entre si: el primero vinculando al inquilino (A) y la agencia inmobiliaria (B), y el segundo vinculando a la inmobiliaria (B) con el propietario del inmueble (C). Supongamos, a modo ejemplificativo, que la renta debe ser abonada el primer día del mes, que la cantidad son 100 euros y que la agencia inmobiliaria se queda con un 10% de la renta. Cuando llegue el primer día de cada mes, el primer contrato ejecutará el pago de 100 euros desde la billetera digital de A hacia la de B. El segundo contrato tiene como premisa o supuesto de hecho el cumplimiento del primero (el pago de la renta), por tanto, cuando esto suceda, el segundo contrato se activará, remitiendo a C la parte que le corresponde de aquel precio cobrado por B, 90 euros.

IV.7) e. <u>RESPECTO A LOS COSTES</u>

Los contratos tradicionales, por demás, pueden conllevar **costes**, tanto de tramitación, entre los que se encuentran la elevación a documento público, la inscripción en el registro, el pago de tasas e impuestos, etc., como de asesoramiento legal, asistencia o mediación.

La metódica de los *Smart Contracts*, por su lógica interna previamente analizada, permite prescindir de la intervención de notarios, agentes inmobiliarios, asesores, asistentes, y muchos otros intermediarios y, por extensión, también de las tarifas asociadas a esos servicios.

IV.7) f. <u>RESPECTO A LA INTERPRETACION.</u>

La dependencia en el factor humano es una cuestión importante, que no solo se presenta en la etapa de formalización y la ejecución de los contratos, sino también en cuanto a las aplicaciones de los jueces y tribunales cuando entre en juego su actuación.

Los contratos tradicionales son interpretados por los interesados al momento de formación, cuando otorgan su consentimiento a obligarse por él, y también luego, al momento de realizar las prestaciones y cumplir con el objetivo material del negocio juridico, ya que es la acción personal de las partes la que impulsara tal cumplimiento, en función de lo que cada una de ellas ha entendido sobre sus derechos y obligaciones.

Por el contrario, los *Smart Contracts* son interpretados por las partes durante la conformación del mismo, tal como los contratos tradicionales, pero luego son elevados a la red en formato de *software* protocolizado, que ejecutará las cláusulas del acuerdo de manera completamente objetiva y por tanto, además de imposibilitar el incumplimiento, imposibilita que una de las partes cumpla defectuosamente en virtud de una malinterpretación de las disposiciones previstas.

No obstante, tampoco los *Smart Contracts* están exentos de incurrir en un cumplimiento defectuoso, pero aquello dependerá de una mala programación y no de una equivocación interpretativa de las partes, como se expondrá mas adelante.

IV.7) g. RESPECTO A LA CUSTODIA Y SEGURIDAD

Los contratos tradicionales, además de estar expuestos al riesgo de ser deteriorados o perdidos, incluso bajo la custodia de un registro, el documento, en mayor o menor medida, es susceptible de sufrir cualquier imprevisto, ya sea intencional, o no. Imaginemos que sucediera un incendio y desapareciera el escrito, o que quien custodia el contrato modifique maliciosamente su contenido y luego, no exista manera de verificar la intención contractual original y verdadera de las partes. El mecanismo actual hace frente a esta problemática realizando una doble copia del contrato, pero la alternativa de los contratos inteligentes propone una opción aún más segura.

La metodología de los contratos inteligentes y su sostén en la *Distributed Ledger Technology*[11], logran proveer al contrato de una gran seguridad, prácticamente infalible e incorruptible, puesto que no son dos copias las existentes del contrato sino millones, con lo cual el contenido del mismo quedará siempre a salvo. Funciona de la siguiente manera, una vez que el bloque ha sido creado, con la información del protocolo del contrato dentro, y se le ha adjudicado un hash, no podrá ser nunca objeto de manipulación ya que se ha insertado en la cadena y esta sigue avanzando, sin la posibilidad de volver atrás y modificar un bloque.

El *World Economic Forum*[12] estima que los costos generados por la corrupción a nivel global ascienden a mas de 2.6 trillones de dólares, lo que supera el 5% de Producto Bruto Mundial, y se calcula que la implementación de los *Smart Contracts* podrían reducir hasta un 40% este valor[13].

---

[11] Sistema electrónico o base de datos para registrar información que no es ejecutada por una sola entidad. Esta nos permiten almacenar y usar datos que pueden ser descentralizados y distribuidos tanto de forma privada o pública. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Distributed_Ledger_Technology_(DLT)

[12] El Foro Económico Mundial (FEM), también llamado Foro de Davos, es una organización no gubernamental internacional con sede en Cologny, que se reúne anualmente en Davos (Suiza), y que sobre todo es conocida por su asamblea anual en esta localidad. Allí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas e intelectuales selectos, a efectos de analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Econ%C3%B3mico_Mundial.

[13] LEIBOVICH, A., "Smart Contracts: "blockchain" contra la corrupción", *Revista Haz Fundacion*, 2018

IV.8) LA OPERATIVIDAD DE LOS *SMART CONTRACTS*

Para que los contratos inteligentes puedan aplicarse a situaciones jurídicas mas allá de las transferencias entre *wallets* o billeteras digitales, debe existir una manera de hacer parte del contrato a la ley, registros, y demás instrumentos jurídicos o fuentes de información que vinculen la realidad de las cosas al protocolo del contrato. Para esto existen los oráculos.

Los oráculos son una de las características más relevantes de este tipo de contratos robotizados, ya que posibilitan la interacción del mismo con el mundo real. Se trata de piezas de código que posibilitan la actualización de estados internos de un contrato insertado en la cadena, mediante información que recibe del exterior de aquella. En otras palabras, son instrumentos de verificación de información que funcionan como un puente entre el mundo real, datos exteriores, con la realidad representada en los protocolos de los contratos producidos en la *blockchain*. El oráculo consulta, verifica y autentifica ambas fuentes de datos, la exterior y la de la *blockchain*, y conecta la información que ambas proporcionan, transmitiendo los datos de una a la otra[14]. Los oráculos resultan indispensables para que los contratos inteligentes puedan tener conexión con datos de la realidad jurídica y material de las cosas externas a él, e incluso para que puedan actualizarse a los cambios de circunstancias y estar al corriente de las situaciones económicas de las partes y del mundo en general. Sin ellos, el ámbito de aplicación de los contratos inteligentes quedaría únicamente circunscripto a la información que circule dentro de la propia *blockchain* donde fueron creados y por tanto, su utilidad en el trafico jurídico y mercantil del mundo real quedaría acotada a niveles que privarían, en gran parte, de relevancia a los *Smart Contracts*.

Existen dos tipos de oráculos, los de *software* y los de *hardware*. Los *software oracles* son los más comunes y más fáciles de utilizar, ya que conectan al *Smart Contract* con información que se encuentra en internet, ya digitalizada, como los datos actualizados de una página de cotización oficial, información sobre el tráfico o el clima. Los *hardware oracles*, por el contrario, vinculan al contrato con información material, relacionada con las propias existencias físicas, como la geolocalización de un producto en una cadena de transporte, o termómetros que dicen la temperatura en un punto o de una cosa especifica.

En definitiva, para que el contrato se ejecute, se esperan los datos que integran las variables preestablecidas, que derivan de fuentes fiables, mediante la conexión de estas con el contrato por medio de los oráculos, y una vez verificados, generan el resultado previsto. Si tomamos como ejemplo que el objeto de contrato fuera la recepción de mercaderías en una cadena de distribución o transporte, se necesitaría un oráculo de hardware que verifique la geolocalización de los artículos, o que se conecte a un escáner que, al marcar los objetos que han llegado a destino, libere los fondos al transportista o al proveedor.

Con el objetivo de facilitar las operaciones por medio de *Smart Contracts*, el sistema *blockchain* posibilita utilizar como medio de pago PayPal, haciéndolo apto para el tráfico comercial en un entorno digital, y simplificando el proceso para que más personas, consumidores, puedan introducirse en este eficiente modelo de contratación.

Imaginemos un Contrato Inteligente referido a una apuesta de futbol, Sevilla – Betis, entre dos fanáticos. El contrato utilizaría como oráculo una fuente oficial que le proporcione información verdadera y actualizada sobre el partido, por ejemplo, el sitio de La Liga de futbol española, y en función del resultado, se ejecutara el contrato liberando los fondos al ganador. Con el contrato inteligente se eliminaría la necesidad de acudir a una casa de apuestas, que operaría como intermediario y se quedaría con un porcentaje a título de comisión, y también se perdería cualquier riesgo de impago. El contrato, en este contexto, actuaría como una especie de casa de apuestas descentralizada, sin costes adicionales, transparente y segura.

IV.9) CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS INTELIGENTES.

Las aplicaciones posibles de este sistema son muy diversas – pueden utilizarse para firmar contratos, votar en elecciones, guardar registros médicos y bancarios, y muchas otras utilidades que todavía se están por descubrir. Por ejemplo, mediante el uso de la *blockchain*, sería imposible falsear la procedencia de los alimentos, que quedaría verificada por un oráculo de geolocalización que trace todo el trayecto de porte, o esconder si, durante su transporte, se ha roto la cadena de frio, mediante un *hardware oracle* vinculado a un termómetro. Sería imposible manipular los historiales médicos o hacer un conteo fraudulento de votos en las elecciones, ya que el bloque con tal información contiene su hash especifico en función de los datos introducidos y no puede ser modificado. En el comercio de joyas, el poder rastrear toda la cadena de distribución mediante *blockchain* permitiría al cliente asegurarse de que no está comprando, por ejemplo, un "diamante de sangre", ya que los datos son públicos y libremente consultables por todos.

Uno de los ámbitos materiales mas comunes de aplicación de la tecnología *blockchain* en la contratación actual es el entorno financiero, los medios de pago por internet y el dinero electrónico, así como en el comercio internacional y el comercio de bienes de consumo vinculados al *internet of things*[15][16]. También algunas instituciones del derecho mercantil han iniciado a instrumentarse mediante contratos inteligentes, como los depósitos en garantía y los pagos de derechos de autor, o, en el ámbito civil, el reparto de la herencia. Por ejemplo, todas las funciones de un corredor inmobiliario pueden ser

[15] El Internet de las cosas describe objetos físicos —o grupos de estos— con sensores, capacidad de procesamiento, *software* y otras tecnologías que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos y sistemas a través de internet u otras redes de comunicación. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas

[16] ROSE, K., ELDRIDGE, L. CHAPIN, L. "La internet de las cosas, una breve reseña", *internet society*, 2015.

programadas en el protocolo, ahorrando grandes costos de dinero en comisiones para las partes, y sin necesidad de prestar garantías extras.

Puede también que el contrato se implemente en conexión con otros, de modo que unos dependen de los otros y la ejecución de uno desencadene el inicio del siguiente, y así sucesivamente, posibilitando que organizaciones completas puedan gestionarse enteramente mediante *Smart Contracts*.

Asimismo, también funcionan como servicios de custodias, ya que el monto y el derecho de propiedad serán almacenados en el sistema, y quedarán a salvo de cualquier manipulación maliciosa. Todo lo introducido al sistema estará salvaguardado por la *blockchain* y, al momento justo, el dinero y el derecho se liberan automáticamente a disposición de la parte correspondiente, de manera simultánea. Mediante esta metodología, por ejemplo, se volvería innecesario comenzar procesos judiciales a fines de invocar la acción revocatoria o Pauliana, puesto que el propio modo de proceder del contrato elimina el riesgo de fraude y con ello se evitan en gran medida procesos litigiosos.

IV.10) LA CERTIFICACION PROPORCIONADA POR LA *BLOCKCHAIN*

Como ha sido expuesto en este trabajo, aquello que garantiza la legitimidad de los contratos basados en la *blockchain*, y los datos y cláusulas contractuales inscriptas en ellos, es la distribución descentralizada a nivel mundial del propio contrato, y la creación de un hash que lo protege.

Recapitulando, la tecnología *blockchain* requiere que haya millones de mineros que almacenen en sus computadoras miles y millones de transacciones. Entonces, un acuerdo que se hace entre Juan y Pedro a través de *blockchain*, en donde se estipula que Juan le vende unas zapatillas a Pedro, y Pedro le abona 10 euros, bajo ciertas condiciones, queda registrado en un contrato que constituye el contenido de un bloque, protegido por un hash, código que identifica al bloque y lo vuelve inalterable, y que queda distribuido en todo el mundo. Ese contrato es certificado con la *blockchain*, lo que significa que el acuerdo formalizado en la plataforma, digitalizado y comprimido, va a estar replicado en millones de computadoras al mismo tiempo, con lo cual, implícitamente y de forma automática le otorga una certificación, ya que, en todo el mundo, millones de personas tienen la documentación que evidencia que Juan le vendió a Pedro las zapatillas y Pedro le pago 10 euros, y todas las condiciones contractuales.

Por consiguiente, la metodología de estos contratos, tornaría innecesaria la intervención de los Estados para otorgar una certificación mayor, y desvirtuaría el rol de muchos actores jurídicos, como los notarios. Naturalmente surge la pregunta acerca de su legalidad, o su fuerza de ley para las partes, ¿es legal el hecho de que no se requiera intervención estatal para certificar un contrato o transacción? ¿los Estados aprobarían la

tecnología *blockchain* como un método seguro para contratar? Si lo aceptaran, ¿qué rol cumplirían los notarios en el futuro?

Responder de manera positiva las dos primeras preguntas conduciría a aceptar la tecnología *blockchain* como sustitutiva del trabajo de los burócratas del Estado, como un notario o un registrador de la propiedad.

El notario es uno de los trabajos más importantes en nuestras sociedades desarrolladas, cumple un rol fundamental, el de otorgar garantía de legitimidad y seguridad a los actos jurídicos, tanto para los particulares como para el Estado. El notario da fe, atestigua que algo ha ocurrido, que el contrato, negocio o declaración es definitivo, inamovible, eficaz, y por sobre todo, verdadero. Su objetivo es poner de manifiesto una realidad en relación a una persona o una cosa, para que no pueda afirmarse lo contrario, y sus declaraciones de fe pública gozan de autenticidad, confianza y presunción de veracidad[17]. Sin embargo, esta tarea, en el sistema de los contratos inteligentes, la realiza la propia dinámica de la red de la *blockchain* descentralizada que instrumenta al contrato, al dar visibilidad y acceso a todos los usuarios al contrato particular e impidiendo de esta forma, afirmar lo contrario.

En contraposición al sistema notarial, basado en la burocracia y en la centralidad del Estado como regulador de las relaciones jurídicas, la cadena de bloques del contrato inteligente realiza esta acción de manera descentralizada, y son los millones de personas que atestiguan la creación del bloque las que garantizan la legitimidad de lo ocurrido.

Si se aceptara esta alternativa a la acción notarial, la metodología de los bloques podrían tener muchísimas aplicaciones, como realizar cualquier operación de préstamo o crédito, constituir o disolver sociedades mercantiles, asentar fusiones, escisiones o transformaciones empresariales, transmitir acciones y participaciones, etc.

IV.11) <u>SOBRE LA SEGURIDAD. PROBLEMATICAS.</u>

La certificación y seguridad que proporciona la *blockchain* depende de los espectadores que cuenten con una copia de la transacción o el contrato; luego, una *blockchain* con millones de usuarios, es mucho más segura que una *blockchain* con cientos de usuarios. Entonces, ¿puede decirse que la fuerza de la certificación que concede es progresiva o variable?

Si son los mineros los que sostienen toda la estructura de las cadenas de bloques en sus computadoras y maquinaria, necesariamente conectada las 24 horas del día a la corriente eléctrica, ¿no expone al sistema a un riesgo energético? En principio, que un minero experimente problemas y se desconecte de la red no afectaría a la seguridad del sistema, ya que hay aun muchas otras personas alrededor del mundo espectando la

[17] art. 17 bis de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862.

blockchain, pero, ¿Qué pasaría si ocurriera un corte de energía simultánea a nivel mundial?

Si la información solo está contenida en la red ¿Qué sucedería si un virus mundial destrozara todas las cadenas de bloques? Pues se perdería toda la información. Entonces, ¿debería existir un respaldo de los datos del registro? De haberlo, ese registro, ¿también debería ser descentralizado? Ya que, de serlo, correría el mismo riesgo que la primera cadena de bloques, pero de no serlo, desvirtuaría la idiosincrasia anti burocrática del propio sistema.

IV.12) LAS DESVENTAJAS Y DESAFIOS

La utilización de registros de tipo descentralizado o distribuido, y la programación del contrato como *input*[18] que se ejecutará solo y de forma mecánica, como hemos visto, otorga grandes ventajas como la agilidad, la transparencia y la seguridad, además de la velocidad y la encriptación. Sin embargo, son las mismas características del sistema las que provocan ciertas desventajas a los contratos inteligentes.

Una vez programados, los contratos no pueden ser modificados, lo cual es positivo porque los hacen inmunes a una manipulación fraudulenta, pero los torna inflexibles e incapaces de adaptarse a las circunstancias del entorno, o nuevos eventos no previstos en el protocolo, que modifiquen las condiciones en las cuales se obligaron en primer lugar los contratantes. Es por esto que algunos los califican como "dumb", aunque considero que sería más apropiado llamarlos "miopes", ya que no pueden ver más allá de lo que fueron programados para ver.

Como se ha advertido, el sistema de la *blockchain* no constituye la única alternativa para poner en funcionamiento los Smart Contracts, aunque si la forma mas difundida y la que ha mostrado mayor efectividad al respecto. No obstante, este sistema de reproducción y almacenaje de información distribuido genera costes excesivos de energía eléctrica, que limita las cantidades de contratos que podrán realizarse, dado que queda ligado a la existencia de personas dispuestas a minar, almacenar esa información en sus casas, en sus ordenadores, conectados las 24 horas del día a la corriente eléctrica. Incluso, la dependencia en la energía debilita la entereza del sistema, exponiéndolo a verse afectado por cualquier imprevisto en la corriente

No obstante, es cierto que las ventajas de los contratos inteligentes para el tráfico juridico y mercantil son mayores y más amplias que las desventajas en este sentido, ya que agilizan en gran proporción y de manera efectiva los procesos comerciales y, en última instancia, podría acudirse a la justicia para remediar los efectos injustos que provoque en los casos concretos que, considero, serán los menos. Quizás debería plantearse un mecanismo judicial simplificado destinado específicamente a atender a estos tipos de casos, para no seguir cargando la ya ajustada agenda judicial estatal general.

[18] Conjunto de datos que se introducen en un sistema o un programa informáticos.

Son muchos los retos que la tecnología de los *Smart Contracts* debe afrontar si pretende extenderse a la contratación con consumidores y ámbitos en los que las personas no expertas puedan involucrarse. En principio, debería simplificarse el lenguaje técnico en el que operan, para que sea más accesible al público en general, ya que la programación de *Smart Contracts* no es una tarea fácil, solo posible para los programadores y fuera del alcance de la gente común. Esta tecnología nace con la pretensión de eliminar intermediarios y, como se ha analizado, cuentan con gran eficiencia en este extremo, sin embargo la dificultad que supone su conformación deja fuera del alcance de esta herramienta a la mayor parte de la sociedad que carece de conocimientos sobre programación informática. Luego, quienes pretendan formalizar sus relaciones jurídicas mediante un Smart Contract deberán contratar a un programador que diseñe el protocolo del contrato, que actúe como intermediario. En consecuencia, puede que los bancos y los notarios pierdan importancia con el avance de los contratos inteligentes y que todo el sistema conocido hasta ahora se vea modificado, pero la real independencia a un intermediario dependerá de la capacidad real de los usuarios a llevar a cabo las operaciones por sí mismos, ya que, de lo contrario, los programadores se convertirán en los nuevos intermediarios indispensables.

Además, por motivos de seguridad jurídica, debería formularse una regulación detallada y armonizada, tanto a nivel estatal como internacional, que garantice la aceptación de estos contratos como fuente de relaciones jurídicas validas, y que enmiende los desajustes que pudieran tener por su rigidez y las limitaciones analizadas.

Asimismo, para extender el uso de estos contratos, se debería avanzar en el desarrollo de los *hardware oracles*, que son aún una tecnología novata y poco desenvuelta.

IV.13) EL FRAUDE EN EL SMART CONTACT Y RESPONSABILIDAD CIVIL

Una de las características más halagada de estos contratos es que son imparables, automáticos, seguros, y una vez que la transacción se ejecuta en la *blockchain*, es firme y es para siempre. Como hemos analizado, esto constituye en algún sentido una gran ventaja para el tráfico comercial, por su garantía de cumplimiento a las estipulaciones pactadas y la agilidad y eficiencia con la que satisfacen la voluntad de las partes. Sin embargo, obliga a los programadores a prestar especial atención a la creación del *software* y el protocolo, ya que un error en la programación derivaría inevitablemente en un resultado erróneo, y también los obliga a asegurar en la mayor medida posible la legitimidad y veracidad de las fuentes de información consultadas, ya que de aquellas dependerá el *outcome* o resolución del contrato.

IV.13) a. <u>RESPECTO A LA MANIPULACION DEL ORACULO</u>

El contrato, una vez perfeccionado, no puede ser manipulado ni adulterado por nadie, como ha sido explicado anteriormente, porque la versión original del contrato está distribuida en la red alrededor del mundo y porque cualquier cambio quedará expuesto, junto con el momento y la persona que lo ha hecho. Sin embargo, los contratos dependen de los oráculos para proveerles la información necesaria para verificar el cumplimiento de las premisas y ejecutar el contrato, y esa información, deriva de fuentes externas a la *blockchain*, desprotegidas del sistema de distribución que inmuniza al contrato de manipulaciones. Las fuentes que consultan los oráculos si están expuestas a hackeos o corrupciones. Es por eso que a pesar de que el contrato inteligente perfectamente programado parece ser infalible, la finalidad negocial puede verse adulterada mediante un *hack* o una falsificación de la fuente externa de la cual depende.

Quizás, la solución sería conectar el *Smart Contract*, no con una fuente especifica de información, sino con otra red que colecte información de distintas fuentes y las compare, para dar un punto adicional de seguridad de que los datos recogidos se corresponden con la realidad. Sería un oráculo que conecte al contrato con más de una fuente de información, aunque esta alternativa parece más factible respecto de los *software oracles*, y mucho más difícil de implementar para los *hardware oracles*.

Otra opción podría ser conectar al contrato con más de un oráculo, lo cual arrojaría los mismos resultados que la propuesta anterior.

A fin de cuentas, si el contrato depende de elementos extrínsecos que sí son susceptibles de manipulación, ¿puede realmente decirse que son cien por ciento seguros, o inmunes a hackeos?

IV.13) b. <u>RESPECTO A LOS ERRORES EN LA PROGRAMACION</u>.

Se ha oído hablar de "*hacks*" en la programación de algunos *Smart Contracts*, que dieron lugar a grandes estafas, como el provocado en la DAO (*decentralized autonomous organization*), donde una persona u organización logro apropiarse de 50 millones de dólares de dinero digital invertido por usuarios que interactuaron con el *Smart Contract* de la red *Etherium*. Sin embargo, lo que sucedió no ha sido un hackeo, sino un aprovechamiento de un error en la programación que no había sido previsto por los desarrolladores. Es decir, una persona ha encontrado la manera de interactuar con el contrato inteligente aprovechándose de una vulnerabilidad del protocolo, de manera que ha retirado y transferido a su propia cuenta 50 millones de dólares que otros usuarios habían depositado en el contrato[19].

[19] FERNANDEZ, Y., "The DAO y el caso del robo de los 50 millones de dólares en Ethereum (Insert Coin 1x01)", *Xataka*, 2017.

Los contratos están protegidos por la red de *blockchain*, que no puede ser corruptible, pero para generar exactamente los efectos deseados, y evitar que alguien pueda utilizar el protocolo a su favor de manera maliciosa, el programador del contrato debe llevar a cabo una tarea impecable, perfecta. El contrato perfectamente programado producirá exactamente lo que estaba destinado a producir, pero la programación está en mano de personas humanas, susceptibles de cometer faltas, equivocaciones, despistes, e incluso "errores" voluntarios por corrupción.

Ningún código informático entonces, por depender su formulación de un programador persona física, está exento de generar soluciones injustas, y dado que la implicancia patrimonial de estos tipos de interacciones suele ser de grandes dimensiones, se requiere una comprobación previa lo más exhaustiva posible para evitar que existan fallas en la programación de los contratos.

El riesgo de que ocurran estos errores conduce a la necesidad de incrementar la inversión para evitarlos, y del aumento del coste en indemnización en caso de que sucedan. Incluso, dando por hecho existencia de estos riesgos, y sabiendo que serian los programadores los culpables, debería plantearse algún tipo de responsabilidad ante ellos. Una solución seria regular la responsabilidad civil subjetiva de los programadores en su profesión, cuando por dolo o negligencia dañen los intereses de los contratantes, incurriendo en mala praxis. También hay quienes plantean que para ampliar con seguridad la contratación en masa a consumidores mediante este tipo de contratos debería preverse una responsabilidad objetiva de la plataforma y sus desarrolladores, para cualquier pérdida patrimonial derivada del contrato, cuando sea la plataforma la que estipule las cláusulas y abra las puertas a la adhesión de los usuarios, sin posibilidad de renegociación. Todo esto, de conformidad con el art. 128 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE nº 287, de 30.11.2007).

IV.14) LOS EFECTOS EN LA SOCIEDAD. [20]

Los contratos inteligentes, así como todo aquello vinculado o derivado del sistema de funcionamiento de las criptomonedas, fueron creados con la intención de operar en los márgenes de la ley. A los inventores e impulsores de estos sistemas se los suele llamar "criptoanarquistas", ya que pretenden realizar operaciones entre particulares gobernadas únicamente por las decisiones privadas de las partes, buscando desvincularse de la burocracia y el control del Estado.

[20] GONZALEZ GARCIA, M., "Smart Contracts, ¿una economia sin derecho contractual?, *revista 88, Academia Matritense del Notariado*, 2019.

Puede pensarse que ni siquiera hace falta confiar en la jurisdicción de un Estado determinado, en los mecanismos de ejecución forzosa o de reacción ante el incumplimiento contractual que proporcionan los Estados, justamente debido a que los contratos inteligentes tienen fuerza auto ejecutiva gracias a la tecnología que los sustenta. Sin embargo, esto solamente sería así, si el código informático previera todas y cada una de las posibles circunstancias que pueden advenir, y además incluyera las soluciones supletorias de la ley para las cuestiones no previstas por las partes, ya que solo así podría garantizarse el absoluto éxito del contrato y la irrelevancia de los mecanismos estatales de afianzamiento contractual.

No obstante, ni siquiera una perfecta programación puede estar al constante de todas y cada una de las situaciones que pueden acaecer, por ejemplo, la imposibilidad sobrevenida para el cumplimiento de obligaciones específicas, y los casos en que sea de aplicación de la cláusula – implícita en todo el derecho contractual – *rebus sic stantibus*, [21], prevista en las normas tanto estatales españolas como supraestatales, y los principios UNIDROIT. Para estos supuestos, resultara indispensable contar con un sistema estatal que pueda intervenir y neutralizar los conflictos, evitando así resultados injustos y antijuridicos.

Han sido creados para evitar someterse a las normas jurídicas, disminuir costes contractuales y de las vicisitudes que pudieran acarrear, sin embargo, requieren del derecho para aplicarse al caso concreto y subsanar los defectos que puedan deducirse de una mala programación, y es por eso que la propuesta de robotizar por completo la contratación y el tráfico juridico no puede desvincularse totalmente de la intervención humana.

Desde un punto de vista ideológico, afirmar que el *Smart Contract* no necesita de ninguna jurisdicción para lograr eficacia, puede servir de pilar a la idea de una economía liberal o libertaria, que elimine la burocracia y el control estatal, dejando vía libre a la autonomía privada y permitiendo que los particulares gestionen sus relaciones económicas como deseen, con total libertad y autonomía. Incluso, un sector de la doctrina considera que los contratos inteligentes son el primer paso hacia una nueva concepción liberal del derecho contractual.

Según la opinión del padre de la Sociología Moderna, Max Weber, la burocracia sirve como instrumento de dominación política[22], por lo que, desde esta perspectiva, la alternativa de la *blockchain* descentralizada como garante de la actividad contractual,

[21] Rebus sic stantibus, regla según la cual los contratos y/o tratados podrán ser revisados siempre que concurran circunstancias nuevas, que alteren las condiciones existentes al momento de la celebración.
[22] MARTINEZ CASTILLA, S., "la burocracia: el elemento de dominación en la obra de Max Weber", *Mision Jurídica,* 2016.

conllevaría implícitamente la idea de la libertad en el tráfico mercantil y en toda la actividad privada en general.

IV.15) SOBRE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD JURIDICA

A estas alturas resulta imposible rechazar el advenimiento de la tecnología *blockchain* y negar a los contratos inteligentes como una verdadera influencia en las relaciones entre las personas, por tanto, es preciso abordar la necesidad, o no, de que las legislaciones abracen a los nuevos procesos y los incluyan en su ámbito de protección.

La legalidad o ilegalidad de los contratos inteligentes ha dado lugar a debates que parten de las cuestiones más básicas de concepción del derecho y de la ley. Como se ha advertido, estas tecnologías nacen con el propósito de actuar fuera de la legalidad. Habiendo encontrado un espacio novedoso y aun inexplorado por la legislación, los precursores y primeros usuarios de estos sistemas han aprovechado la desinformación y desregulación para llevar a cabo actuaciones ilícitas, como el tráfico de artículos excluidos del comercio.

Sin embargo, también se han encontrado usos de los *Smart Contracts* que se mueven en los grises y que, formalmente, no constituyen ilegalidades. Por ejemplo, para enviar dinero de un país a otro, los gobiernos exigen realizarlo a través de un banco intermediario, por razones ya analizadas en apartados anteriores referidas a las regulaciones que los primeros imponen a los segundos; y, además, se cobrarán impuestos por la transacción y por el cambio de moneda.

Con la utilización de *Smart Contracts* para realizar esta misma operación, los particulares podrían transferirse dinero de forma autónoma, utilizando los servicios descentralizados de la *blockchain* en sustitución de los del banco, omitiendo no solo el pago de comisiones sino también la observancia de las agencias fiscales, y esquivando el pago de impuestos. Esto, ¿es legal o es ilegal?

Las normas que determinan la manera de transportar esas divisas y el gravamen que se impondrá a la operación, fueron creadas con el objetivo de cubrir la materia en su totalidad, ya que, en la época que fueron sancionadas, este era el único medio para realizarlo. Desde una visión finalista o teleológica, el espíritu de la norma apunta a que, cuando se realiza una transferencia internacional de dinero, se aplique un gravamen determinado, por motivos político-económicos del Estado, y por tanto la obtención del mismo resultado por una vía que omita el control estatal, podría entenderse como "ilegal". En cambio, desde una perspectiva positivista y kelseniana, con fundamento en el principio de clausura y la regla de que "lo que no está prohibido, está permitido", la misma conducta no podría ser considerada ilegal, sino simplemente astuta.

Si se obliga a ingresar divisa al estado a través de los bancos y pasando por un control tributario, pero no está expresamente prohibido realizarlo por medio de *Smart Contracts* evitando aquel proceso, la practica ¿se corresponde con la ley o va en su contra?

Por otro lado, la inseguridad jurídica es un factor contradictorio. Los cripto anarquistas se apoyan sobre la falta de regulación para actuar con liberalidad dentro de este espacio, lo consideran un escape a las limitaciones que importa el ordenamiento juridico, ya que muchas veces las normas significan obstáculos para cumplir sus objetivos económicos o para avanzar sin demasiada cautela. Sin embargo, actuar dentro de un mundo sin reglas da lugar a la ley del más fuerte, o, más ajustado a la nueva era, del más astuto, como ya ha sucedido en la historia. Una ausencia de regulación permite el desarrollo mucho más rápido del sistema, pero también da lugar a abusos que no podrán ser afrontados por los mecanismos normales de resolución de conflictos, ya que los jueces y tribunales no tendrán las herramientas necesarias para resolver conforme a la legalidad, debido justamente a que no existe una ley que lo regule.

La desregulación genera un ambiente de incertidumbre que frena el proceso de desarrollo, como sucede con la problemática de la provisión de fondos.

La mayor parte de las plataformas sobre las que se pueden crear estos contratos solicitan una provisión de fondos al *software* desde el momento en que se celebra. Esto se exige porque es la única manera de erradicar la posibilidad de incumplimiento. Si no se prevé de fondos al contrato, entonces corre la misma suerte que un contrato tradicional, ya que se expone al riesgo de que el titular de la billetera digital al que está asociado el contrato releve todos sus fondos antes de que llegue el momento de cumplimiento, y aunque el sistema por sí mismo ponga en marcha la ejecución, se encontrara con una cuenta vacía y por tanto, no podrá llevarlo a cabo. Es decir, de no garantizar los fondos desde el primer momento, el riesgo de fraude es el mismo que en los métodos contractuales convencionales, pero el requisito de ingresar el dinero en el momento de la celebración desvirtúa en muchos casos la finalidad económica del contrato, ya que, si se celebra un acuerdo pagadero el mes siguiente, es justamente porque aún no se tiene el dinero para abonarlo ahora. En otras palabras, ¿Qué sentido tiene hacer un contrato que se ejecutará y pagará el mes siguiente, si la parte debe ingresarle el dinero el mismo día de su constitución?

Existen plataformas que permiten realizar *Smart Contracts* sin ingresarle los fondos desde el primer momento, pero no es común porque, si bien cobran más sentido y relevancia en el tráfico comercial, corren el riesgo de que el usuario cometa un fraude, y acabar en un proceso litigioso para forzar su cumplimiento o enmendar los daños, como cualquier contrato normal. Sin embargo, la falta de regulación al respecto deja a los jueces y tribunales desprovistos de herramientas para solucionar de manera justa y uniforme los problemas que se les presentan. El riesgo de fraude existe por igual en los contratos tradicionales y en los inteligentes cuando no se ingresan los fondos al constituirlo, pero por razones de inseguridad jurídica, los usuarios prefieren no arriesgarse a acabar en un proceso litigioso sobre un *Smart Contract*.

Esta problemática, por un lado, es beneficiosa porque permite que los desarrolladores actúen con más liberalidad y rapidez para perfeccionar a estos contratos, pero por otro, evita que la función social y comercial de estos contratos pueda

evolucionar, volverse más aptos para las necesidades del tráfico mercantil (por ejemplo, permitiendo el aplazamiento) y expandirse a nuevos ámbitos.

Es indudable afirmar que los gobiernos deberán tomar posición respecto a este nuevo fenómeno, pero los tiempos de los legisladores son unos, y las necesidades de la sociedad son otros, y parece que la descoordinación entre uno y lo otro seguirá vigente en el futuro próximo.

V. CONCLUSIONES

Los *Smart Contracts* constituyen una propuesta que pretende revolucionar todo el derecho contractual, y convertirse en la evolución del comercio electrónico. Presentan una alternativa confiable, transparente, eficaz y segura de generar relaciones jurídicas entre personas que pueden ser hasta desconocidos, eliminan la necesidad de involucrar intermediarios, y permiten el ahorro en costes que la metodología convencional obliga a afrontar. Además, tienen la virtualidad de desplazar la actividad notarial, lo cual implicaría un cambio estructural en todo el esqueleto del sistema juridico existente.

Sin embargo, la tecnología es bastante primitiva y, si bien otorga garantías de seguridad aparentemente más firmes que los métodos tradicionales, aún existen espacios en donde aquella solidez puede derrumbarse, ya que no existe, hasta el momento, manera de desprender al sistema del factor humano en una u otra etapa del proceso, y un error en la programación del protocolo o una adulteración de las fuentes externas consultadas por los oráculos, puede conducir a soluciones injustas o indeseadas.

Los contratos inteligentes pueden no ser perfectos; pueden contener errores, y aunque ellos mismos no pueden ser manipulados y efectivamente ofrecen aquella seguridad, al relacionarlos con el mundo exterior se exponen a fiarse de otras fuentes, que tienen riesgo de corrupción. Es debido a esto que, contrario a las pretensiones de los criptoanarquistas, no es posible desvincular a la tecnología de los *Smart Contracts* de la estructura estatal, que es la única que ofrece soluciones y enmiendas ante las imperfecciones y los imprevistos que deriven de estos contratos.

No obstante, la legislación aun no ofrece respuestas a estos nuevos conflictos y planteos, dejando un elevado grado de inseguridad jurídica y de lagunas normativas, de lo que algunos se aprovechan, pero que impide el desarrollo del sistema en un medio seguro para las relaciones jurídicas y económicas.

En conclusión, la tecnología de la cadena de bloques y de los *Smart Contracts* sostenidos en ella tienen el potencial para generar un gran cambio en las formas de contratación actuales, y lejos de esperar a que los gobiernos actúen a su par, no paran de evolucionar y extenderse a cada vez más ámbitos en el tráfico juridico y comercial. Es por ello que los Estados se verán obligados a adaptarse para incluir a los contratos inteligentes en su ámbito de protección, no solo para poder llevar un control sobre ellos sino también para afrontar los problemas, conflictos e injusticias que resulten de la aplicación de estas nuevas tecnologías.

De esta manera concluyo que el éxito de los contratos inteligentes dependerá, primero, de la simplificación como premisa para permitir el acceso al público en general, y segundo, de la simbiosis entre la codificación informática y la legislación.

Como siempre ha sucedido, el derecho corre por detrás de la sociedad - primero surgen las innovaciones y los conflictos, y luego el derecho formaliza reglamentaciones y soluciones jurídicas para subsanarlos – y ante este aluvión de novedades que solo avanza hacia adelante, los gobiernos deberán posicionarse y decidir de qué modo compatibilizarlo con los objetivos sociales, del ordenamiento juridico y del tráfico mercantil

VI. BIBLIOGRAFIA

LANCE, NG; "World's Biggest Commodities Pricing Firm Using Smart Contracts Without Blockchain", *The Startup*, Dec 15, 2019.

SZABO, N., "Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets" *Extropy Journal of Transhuman Thought*, 16, 1996.

GONZALES GARCIA, M., "Smart Contracts, ¿una economía sin derecho contractual?", *Revista 88, Academia Matritense del Notariado*, 2019.

FETSYAK, Ihor; "Contratos inteligentes: análisis juridico desde el marco legal español", *redur*, 18, diciembre 2020.

DONOHUE, B. "¿Qué es un hash y como funciona?", *Karpersky daily*, 2014

BALLABRIGA SOLANAS, M.T., "*Régimen jurídico y problemática de los contratos Inteligentes*" Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2018

ZAHEER, A., "*On Smart Contracts and Organizational Performance: A Review of Smart Contracts through The Blockchain Technology*", Review of Economic Business Studies, 2018, vol. 11, núm. 2, págs. 137-156.

ARGELICH COMELLES, C., "*Smart contracts o Code is Law: soluciones legales para la robotización contractual*" , IDRET, 2020.

ILLÁN TEJEDOR, R.J., "*Tecnología Blockchain. La cadena debloques segura, inalterable, transparente... y disruptiva*", BIT, nº 212, COIT& AEIT, 2019.

ZARRALUQI MATOS, I, "*Analisis de las criptomonedas en la economía actual*", ICADE, 2018.

ANGUIANO JIMÉNEZ, J. M., "Blockchain: Fundamentos yperspectiva jurídica. De la confianza al consenso", *Diario La Ley*, num 18, Sección Ciberderecho, Wolters Kluwer, 2018.

FERNANDEZ, Y., "The DAO y el caso del robo de los 50 millones de dólares en Ethereum (Insert Coin 1x01)", *Xataka*, 2017.

SANZ BAYON, P., "Smart contracts': la aplicación 'blockchain' que mejorará la eficiencia del mercado", *Diario Abierto,* 2018.

BARCELO COMPTE, R., "El impacto de la tecnologia blockchain en la contratación vicada ¿hacia una contratación inteligente?, Universidad de Barcelona – *IDP revista de internet, derecho y polític*a, 2021

LEGERÉN MOLINA, A., "Los contratos inteligentes en España. La disciplina de los smart contracts", *Revista de Derecho Civil,* vol. V, núm. 2, 2018, págs. 193-241

MONROY, D. A., "Smart Contracts: Hacia una nueva teoría liberal del contrato" en AA.VV., *Disrupcion Tecnologica, transformación digital y sociedad,* Tomo III, Universidad externado de Colombia, 2021, pp. 449-536.

HERNANDEZ DÍAS, J. L. "Nulidad por objeto ilícito en el Smart Contract: el rol del juez en un contrato irreversible" , Universidad externado de Colombia, 2020.

DIMATTEO, L. PONCIBO, C., "Quandary of Smart-Contracts and Remedies: The role of contract Law and Self-Help Remedies", European Review of Private Law, n.˚6, 2019, p. 815.

PRATT, M. K., "distributed ledger technology (DTL)" *techtarget,* 2021.

DE SILGADO, M. R. "Burocracia y cambio social", Universidad del Pacifico, Centro de investigación, 1975.

HENAO, J. C., CASTAÑO, D., "Disrupción tecnológica, transformación y sociedad. Derecho, innovación y tecnología: fundamentos para una lex informática" Universidad Externado, 2021.

ROSE, K., ELDRIDGE, L. CHAPIN, L. "La internet de las cosas, una breve reseña", *internet society,* 2015.

MARTINEZ CASTILLA, S., "la burocracia: el elemento de dominación en la obra de Max Weber", *Mision Jurídica,* 2016.

FAYOS GARDO, A., "La causa, el objeto y la forma de los contratos", VLEX.

VII. ABREVIATURAS UTILIZADAS.

Art.(s): artículo(s).

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

CC: Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889

Ed.: edición

Num: numero(s).

P.(p): pagina(s).